



基于ABM的城市暴雨洪涝灾害应急疏散仿真研究——以河南郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害为例

杨宇涵^{1,2}, 殷杰^{2,3,4*}, 王丹丹⁵, 刘宇凡², 陆逸², 张卫国¹, 许世远²

1. 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室, 上海 200241;
2. 华东师范大学地理信息科学教育部重点实验室, 上海 200241;
3. 华东师范大学崇明生态研究院, 上海 202162;
4. 华东师范大学中国行政区划研究中心, 上海 200241;
5. 应急管理部国家减灾中心, 北京 100124

* 通讯作者, E-mail: jyin@geo.ecnu.edu.cn

收稿日期: 2022-03-30; 收修改稿日期: 2022-09-10; 接受日期: 2022-09-27; 网络版发表日期: 2022-12-20

国家自然科学基金项目(批准号: 41871164)、国家重点研发计划项目(编号: 2018YFC1508803)、国家社会科学基金重大项目(编号: 18ZDA105)、上海市哲学社会科学规划专项课题项目(编号: 2021XRM005)和中央高校基本科研业务费项目(编号: 2022ECNU-XWK-XK001)资助

摘要 在气候变化和快速城市化背景下, 日趋严重的城市暴雨洪涝灾害已经成为中国乃至国际社会面临的重大挑战。及时、高效的应急疏散是减少人员伤亡和降低灾害损失的重要基础性工作, 也是城市灾害应急管理中亟待解决的瓶颈问题。文章旨在构建适用于城市地区的暴雨洪涝灾害人群应急疏散主体模型(Agent-Based Modeling, ABM), 揭示暴雨洪涝灾害对人群行为特征和城市应急疏散的级联影响机制。研究以河南郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害为例, 对比分析了暴雨洪涝发生前后24h内的人群疏散过程和应急疏散能力。研究发现, 人群行为特征将在很大程度上影响暴雨洪涝灾前疏散的效率; 而大范围的城市积涝则导致灾后疏散效率较灾前下降11~83%。研究成果可为中国城市暴雨洪涝灾害应急处置提供决策依据, 具有重要的科学价值和实践意义。

关键词 暴雨洪涝, 应急疏散, 主体模型, 人群行为, 郑州暴雨

1 引言

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告显示, 全球观测降水和强降水事件具有明显增加的趋势, 中国对于气候变化的响应则更为显著, 极端降水事件(尤其是中国北方地区)发生的频率和强

度持续上升(IPCC, 2021)。中国正处于城镇化快速发展阶段, 持续高强度的人类活动削弱了城市自身调节和应对气候变化与暴雨洪涝灾害的能力, 城市地区河道不断减少、不透水面积大幅增加, 加之相对滞后的城市排水系统等基础设施建设、缺乏有效的韧性规划以及应急处置不及时, 进一步增大了突发性暴雨洪涝事

中文引用格式: 杨宇涵, 殷杰, 王丹丹, 刘宇凡, 陆逸, 张卫国, 许世远. 2023. 基于ABM的城市暴雨洪涝灾害应急疏散仿真研究——以河南郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害为例. 中国科学: 地球科学, 53(2): 267–276. doi: [10.1360/SSTe-2022-0094](https://doi.org/10.1360/SSTe-2022-0094)

英文引用格式: Yang Y, Yin J, Wang D, Liu Y, Lu Y, Zhang W, Xu S. 2023. ABM-based emergency evacuation modelling during urban pluvial floods: A “7.20” pluvial flood event study in Zhengzhou, Henan Province. Science China Earth Sciences, 66(2): 282–291. <https://doi.org/10.1007/s11430-022-1015-6>

件的影响,城市地区的灾害损失和风险日益加剧。例如,2012年7月和2021年7月北京、郑州发生的特大暴雨洪涝灾害,分别造成79人死亡、116.4亿元损失和380人死亡、409亿元损失。城市暴雨洪涝灾害业已成为中国乃至国际社会面临的重大挑战。洪灾损失一直增加的重要原因之一是对于非工程措施减少损失的巨大作用认识不够或者行动缓慢。这些措施更多地约束人类行为,长久效果更显著。

日趋严重的城市暴雨洪涝灾害已经引起了各国政府、国际组织和学术界的高度关注。以人为本的非工程性防洪措施的巨大作用逐渐受到重视(夏军和陈进, 2021)。2015年第三届联合国世界减灾大会通过《2015~2030年仙台减灾框架》,在四大优先行动事项之一的“加强备灾以有效地响应”中提出必须“加强地方当局疏散易受灾地区居民的能力”。英国和美国等国家正在逐步建立并完善覆盖全国主要城市区域的洪涝应急疏散预案和避难体系规划。中国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》中,要求“重点研究开发地震、台风、暴雨、洪水、地质灾害等监测、预警和应急处置关键技术”(中华人民共和国国务院, 2005)。《“十四五”国家应急体系规划》中,提出“完善应急避难场所规划布局,在重点城市群建设综合性应急避难场所”(中华人民共和国国务院, 2021)。因此,城市暴雨洪涝灾害应急避难和疏散研究已成为当前重要的科学前沿和重大国家需求。

近十余年来,计算机仿真建模一直是城市洪涝应急疏散研究的热点。例如,何梦男(2018)利用元胞自动机方法建立了洪涝灾害应急疏散模型,实现了洪涝情景下人群应急疏散仿真模拟。此外,部分研究还探索了人群面对灾害所表现出的心理变化和行为特征,将人群疏散行为纳入到城市洪涝应急疏散研究中。例如,Helbing等(2000, 2005)研究了人群在面临灾害时的心理变化,提出了社会力模型。胡清梅等(2009)改进了社会力模型,进一步研究了疏散过程中人群拥挤和集群行为特性。Lim等(2019)采用离散选择模型分析了不同社会人群对洪涝灾害的响应特征。在各类计算机行为仿真模型中,基于主体建模可将模型中的个体作为具有自我思考能力的主体,能够根据环境和信息获取自主做出决策和反应,在疏散行为建模领域具有广泛的应用(Zhuo和Han, 2020)。Dawson等(2011)通过主体模型ABM(Agent-Based Modeling)建模考虑了洪水条件

下人群响应特征,以英国Towyn市为例开展了城市洪涝灾害人群应急疏散的仿真模拟。

国际减灾经验表明,及时、高效的应急疏散是减少人员伤亡和降低灾害损失的重要基础性工作。通过高精度洪涝数值模拟和主体建模,分析暴雨洪涝危险性和承灾体暴露性,评估城市暴雨洪涝灾害应急避难需求和疏散能力。在此基础上,提出全面和针对性的优化策略与应对措施,可以切实有效地提高城市暴雨洪涝灾害应急疏散能力、最大程度地降低甚至避免灾害影响。然而,当前中国在该领域研究还较为薄弱,迄今尚未在理论方法和实证研究上有实质性的突破,难以满足中国广大城市地区暴雨洪涝灾害应急管理的迫切需求。因此,通过聚焦典型案例,开展城市暴雨洪涝灾害应急疏散建模研究,可以丰富、充实和发展城市尺度的暴雨洪涝灾害应急疏散理论和方法体系,研究成果可为中国城市防洪减灾与可持续发展提供辅助决策依据,具有重要的科学价值与实践意义。

2 应急疏散仿真建模

2.1 人群疏散行为特征

在洪涝灾害疏散过程中,人群的疏散行为受主观因素和客观限制共同影响。主观行为指的是个体依据所处灾害环境表现的决策能力和应对方式。例如,是否疏散、何时疏散、疏散路线、疏散目标等;客观限制则代表个体所受的环境约束,包括淹没水深、交通拥堵、避难场所容量等。本研究综合考虑主客观因素的作用,分别从疏散决策、疏散响应和疏散行动三个方面对疏散人群分类并设置不同的疏散行为规则,整体建模流程框架如图1所示。

2.1.1 人群疏散决策

个体自我感知或者被告知危险时,是否有自主制定疏散决策的能力对能否成功疏散至关重要。理论和实践研究表明,人群在遇到突发灾害事件时往往会呈现两种截然不同的应对方式。部分人群保持清醒,快速制定疏散路线、目标避难场所等疏散决策,且在疏散过程中不会受到其他个体行为的影响。除了客观条件约束(如道路积水禁行、避难空间不足),不会轻易改变自己的疏散决策,本研究将该部分具有决策能力的人群称为决策者;而另一部分人群面对意外灾害,

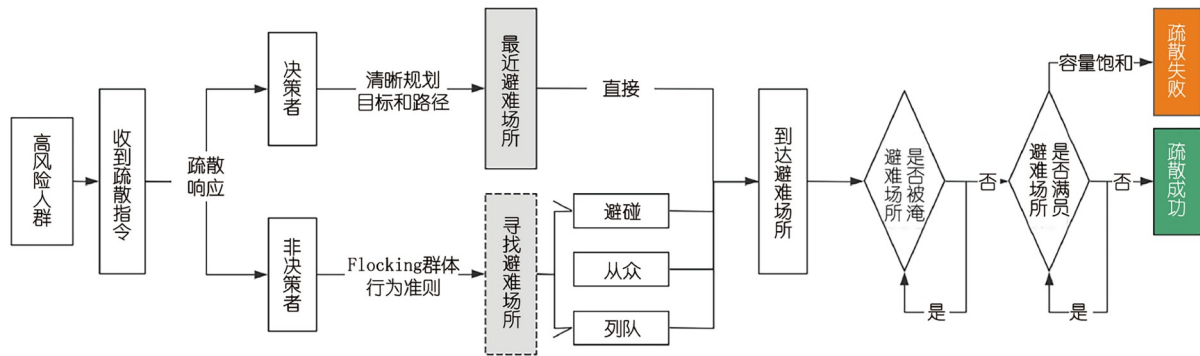


图1 城市暴雨洪涝灾害应急疏散人群行为仿真建模流程框架

容易陷入恐慌状态, 缺乏自主判断的能力, 从而很容易在疏散过程中被周围人群影响, 产生盲目从众、竞争或者协同等群体行为, 此部分人称为非决策者。在灾害情况下, 个体的决策水平通常取决于认知程度、灾害预报预警以及政府应急措施引导。由于疏散过程是群体运动过程, 个体的决策心理和行为将影响群体的疏散行为特征。因此, 决策者和非决策者的比例对群体疏散效率起到关键的作用。本文将决策者和非决策者的比例作为模型输入参数, 分别模拟不同决策者比例条件下的人群疏散情景。

2.1.2 疏散响应时间

人群从收到疏散指令到开始疏散的这段时间称为疏散响应时间或启动时间, 是影响大规模人群应急疏散效率的重要因素。疏散响应时间同样是个体疏散心理的重要体现, 其影响因素有很多, 包括个体离危险源的距离、对灾害危险的经验判断、周围群众和环境的影响, 以及社交媒体的信息发布与传播等因素都会影响个体的疏散响应时间(Murray-Tuite和Wolshon, 2013)。为量化人群的疏散响应行为特征, 大多数研究采用统计学方法对历史灾害情景下的人群疏散响应时间进行拟合, 并发现疏散响应时间通常遵循一定的(S型)线性规律(Sorensen, 2000)。例如, 在飓风Opal和Katrina期间观察到的大规模疏散人群的实际响应时间均呈现出S曲线(Murray-Tuite和Wolshon, 2013)。因此, 本文将选取典型S型响应曲线表示疏散主体的响应速度。

2.1.3 群体疏散行为

当灾害发生时, 大量疏散人群陷入恐慌、拥挤状态

下, 人与人之间的交互影响变多, 表现出显著的群体行为特征(Zhang和Zhu, 2021)。Reynolds(1987)通过观察鸟群、鱼群等生物群体行为, 提出了经典的群体运动的Flocking行为规则, 主要包括三个基本规则: (1) 从众行为: 在对环境不熟悉或者较为慌张的情况下, 疏散人员更容易受到身边人员的影响, 趋向与邻近的个体保持一致; (2) 避碰行为: 当疏散人群过于拥挤, 避免与邻近的个体发生碰撞; (3) 列队行为: 当人群聚集数量达到相对平衡, 个体之间速度匹配, 共同目标列队前行。但群体行为准则并不适用于所有人群, 对于有着明确的目标和计划的决策者而言, 并不会受到群体的影响而轻易改变自己的疏散方案。然而对于非决策者, 受到周围环境的影响, 将面临诸如避难场所选择、避难路径选择等一系列选择性问题的。因此, 本研究将Flocking行为准则应用于非决策者的疏散行为过程。而对于决策者, 将选择最近的避难场所, 寻找最短路径并前往, 除非避难场所容量已满, 否则不会改变目的地。

2.2 ABM模型构建

大规模人群应急疏散具有很高的复杂性、动态性和不确定性, 而ABM建模聚焦地理机理和规律的发掘(陈旻等, 2021), 其“自下而上”的建模能够较好的分析地理模拟和反演人群疏散的复杂过程(於家等, 2017)。因此, 本研究通过构建ABM, 以需要疏散的人群和避难场所为主体, 模拟暴雨洪涝情景下大规模人群疏散过程, 评估避难场所和疏散方案的适用性, 提出科学合理的应急疏散策略。疏散人群主体具有一系列属性, 首先分为决策者和非决策者两类, 不同的疏散人群主体类型由模型随机按照指定比例生成。除此之外, 疏

散人员主体属性还包括起始位置(Origin)、所处位置的淹没水深(Pop_Depth)、响应速度(Response rate)、目的地(Destination)、移动速度(Speed)等。主体移动速度根据车辆和人群在不同积水深度下的移动速度和城市不同道路限速标准来划分(Pregnolato等, 2017; Lee等, 2019)。当无积水时, 赋予疏散人员主体的初始速度是道路最大限速; 当有淹没时, 按照水深-车速曲线赋予初始速度。为更贴近大规模人群疏散的现实拥堵情景, 设置了较为简单的拥堵法则, 即当两个及以上主体处于相同位置时会随机减速, 分开时则会立即恢复原速。避难场所主体属性主要包括位置信息(location)、淹没水深(Shelter_Depth)以及最大容量(Capacity)。本研究所构建的ABM模型以Flocking算法准则(<http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Flocking>)为基础(Wilensky, 1998), 基于Netlogo平台搭建, 并采用Logo语言编译算法过程。

3 案例分析

3.1 研究区概况

本研究以河南郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害作为实证案例, 郑州市地处河南省中北部, 地势西高东低。郑州属北温带大陆性季风气候, 年平均降水量约650mm, 由于强盛的季风控制, 郑州市降雨多集中于夏季, 占全年总雨量的45~60%。近十余年来, 随着快速城市化进程, 郑州市几乎每年都会发生不同程度的暴雨内涝灾害。特别是2021年7月17日8时至21日8时, 郑州国家级气象观测站最高日记录降水624.1mm(2021年7月20日), 部分区域日累计降雨量已超当地年平均降雨量。从短时降雨强度看, 郑州国家气象观测站最大小时降雨量达201.9mm(20日16~17时), 突破了有历史记录的中国大陆小时降雨量历史极值(198.5mm, 河南林庄, 1975年8月5日)。突发性极端暴雨侵袭造成郑州市大范围严重内涝积水, 由于未及时启动应急响应, 导致重大人员伤亡和财产损失(中华人民共和国国务院灾害调查组, 2022)。本文选取郑州市中心城区作为研究区, 主要包括中原、二七、金水、管城、惠济五区的全部或部分范围, 面积约891km²。

3.2 数据来源与处理

研究数据主要包括郑州市“7·20”降雨时间序列数

据、郑州市中心城区地形数据、人口数据、路网数据和应急避难场所数据等。降水数据来源于中央气象台公布的2021年7月19日20时至7月20日20时的郑州市小时降雨量。郑州市高精度地形数据来源于包括资源三号卫星等多种卫星影像融合反演(立体像对方法)得到的5m分辨率数字表面模型(DSM)数据。研究区人口数据来源于第六次人口普查调查结果, 具体包含乡镇级别的不同年龄、性别结构的人口数量, 将矢量化行政单元内的人口分布重采样为100m网格分辨率人口数量。道路网络线状图层(矢量数据)提取自开源网站OpenStreetMap(<https://www.openstreetmap.org>), 并通过人工纠偏校准匹配研究区高精度地形。根据《防灾避难场所设计规范》(GB 51143-2015): 避难场所应优先选择场地地形较平坦、地势较高, 有利于排水、空气流通, 具备一定基础设施的公园、绿地、广场、学校、体育场馆等公共建筑与设施。由于郑州市现有的避难场所主要是应对地震灾害的室外公园绿地, 不符合洪涝灾害避难要求。因此, 本研究通过全国POI(兴趣点)信息数据库获取了研究区内共计137个体育场馆和学校的位置信息作为城市暴雨洪涝灾害临时应急避难场所。

3.3 暴雨内涝模拟

暴雨内涝淹没模拟采用水文-水动力数值模型ECNU Flood-Urban(Yu和Coulthard, 2015; Yang等, 2020)。该模型耦合了城市水文模块(蒸发、下渗等过程)、一维河流/管网水动力模块和基于栅格的二维地表洪水演进模块, 可以实现城市降雨-径流-淹没全过程模拟。该模型已经在国内外多个城市暴雨洪涝案例中开展了验证工作, 取得了理想的研究结果。在本研究中, 由于缺少郑州市详细的排水管网数据, 采用市区设计排涝能力标准(0.2m/天)代替。为提高模拟效率, 模拟时间设置为降雨最为严重的6个小时(7月20日15~20时)。模拟结果如图2所示, 郑州市中心城区约59.6%的区域有积水存在, 与国务院《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》(2022)公布的“主城区超过一半的小区地下空间和重要公共设施受淹”基本一致。

3.4 人群风险研判

老人、儿童、残疾人等高风险人群因为其判断能力、行动能力受限, 往往最容易受到洪涝灾害的影响

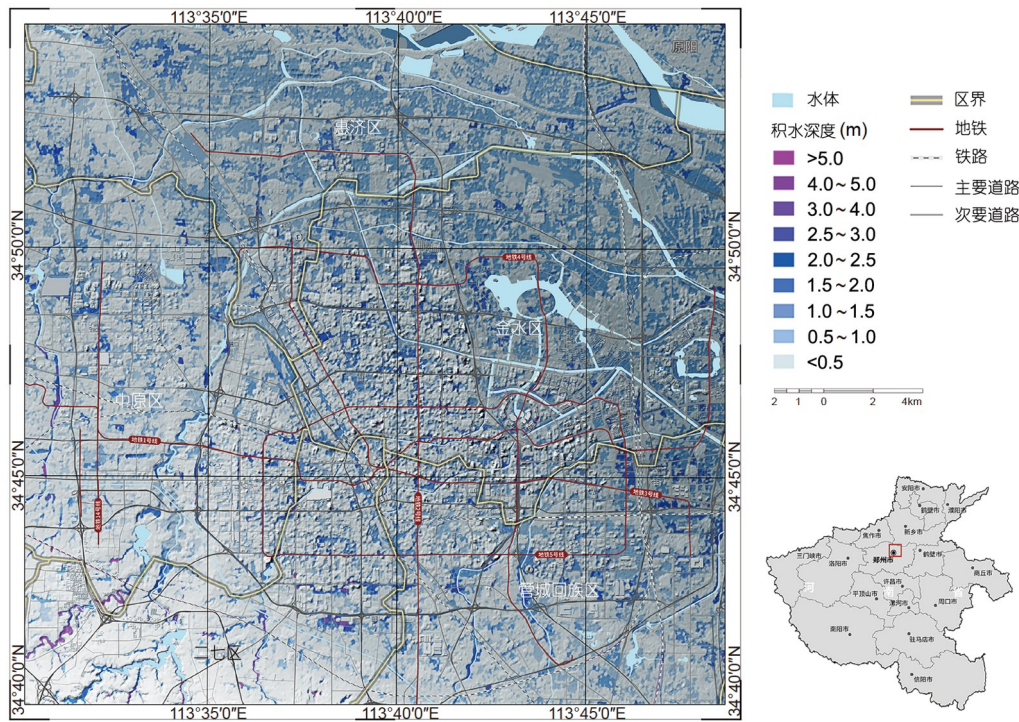


图2 郑州“7·20”暴雨内涝淹没模拟结果

(Yu等, 2020; Yin等, 2021). 实验研究表明, 当水深超过0.5m时, 水流的阻力将严重影响人的行动速度, 尤其对于老人和儿童这类脆弱性人群, 很难保持站立行走(Lee等, 2019). 因此, 本研究假设积水深度超过0.5m区域内的老人(>65岁)、儿童及青少年(<14岁)为高风险人群需要疏散, 根据暴雨内涝淹没模拟结果和第六次人口普查数据采用GIS空间叠置工具(Overlay Tool), 将不同淹没水深范围与对应区域内栅格人口数量进行空间叠置分析, 得到需疏散目标人群的空间分布. 研究区内共计有人口约379.72万人, 其中65岁以上人口约23.48万人, 14岁以下儿童及青少年约52.08万人, 其中需要疏散(位于水深>0.5m区域内)的目标人群共计19.33万人. 空间统计表明, 大部分需疏散人群(66.72%)处于积水深度0.5~1.5m的区域内; 30.85%的目标人群位于积水深度1.5~2.5m的区域内; 有2%的疏散人群处于淹没深度>2.5m严重积水区.

3.5 疏散模拟仿真

根据2.2构建的ABM应急疏散模型基本框架, 首先确定疏散主体为高风险目标人群(大于65岁老人与小

于14岁少年儿童). 为更真实模拟郑州暴雨洪涝疏散实际情况, 同时考虑到老人与儿童信息接受与判断能力较弱, 假设该部分人群中的决策者占比为20%, 剩余80%的人群属于非决策者. 避难场所主体选取市中心137个体育场馆和学校, 由于郑州市临时避难场所容量数据难以获取, 建模过程中暂不考虑避难场所的容量限制.

考虑到个体疏散响应时间的差异, 本研究采用美国陆军工兵团构建的快、中、慢三种响应时间曲线(1999)来模拟郑州人群疏散响应情景(图3a). 参考水利行业标准《洪水风险图编制导则》(SL 483-2017), 根据淹没水深代表洪涝危险程度并划分疏散响应级别, 即积水为0.5~1.5m时, 对应缓慢响应; 水深为1.5~2.5m时, 对应中速响应; 水深大于2.5m时, 对应快速响应.

疏散过程中, 主体的行为模式主要分为两类. 决策者遵循就近避难原则, 而非决策者遵循Reynolds(1987)编译设计的集群运动规则, 规则算法参考Wilensky(1998)设计的Flocking模型. 除此之外, 所有主体疏散速度均遵循郑州市道路车速限速标准和水深-车速曲线(Pregnoloto等, 2017; Lee等, 2019)(图3b). 根据道路

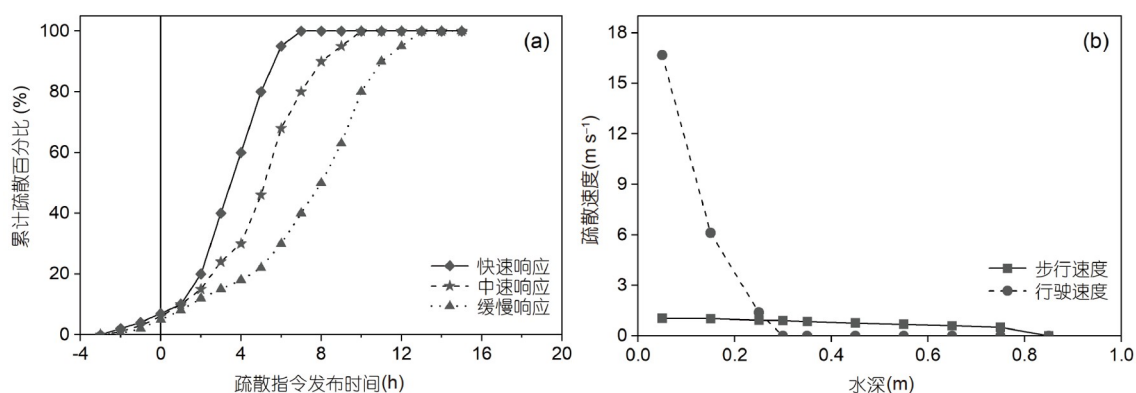


图3 暴雨内涝人群疏散行为准则
(a) 疏散响应曲线; (b) 代表水深-车速曲线

积水封闭标准,当积水超过30cm时认为该道路车辆不可通行(殷杰, 2017)。

最后,研究分别模拟了两种应急疏散情景并开展对比分析,一种是灾害发生之后相关政府部门根据淹没情景启动应急响应引导居民疏散,这种更符合郑州市“7·20”暴雨洪涝发生实际情况;另一种情景假设灾害发生之前24h政府部门依据气象预警信息启动应急响应引导居民提前疏散,这种疏散方式是减少人员伤亡和财产损失的最理想情景。两种情景的ABM模型界面如图4所示。

3.6 疏散模拟结果

在灾前疏散情景下,城市道路交通不受积水的影响,疏散人员按照道路最快车速寻找最近避难场所,疏散模拟结果如图5a~5d所示。结果显示,在疏散指令发布早期,大部分目标人群疏散响应缓慢,前8h仅疏散1.3万人,占有疏散人群的6.8%。第8~16h,大部分人开始疏散响应,但由于决策者比例较低,此时疏散人群大多没有明确目标和路径规划,仅有约2.8万人到达避难场所,占总人数的14.6%。最后8h,人群疏散效率再次降低,仅1.5万人成功疏散,占比7.9%。与灾前疏散相比,灾后疏散人数显著减少,绝大部分人群被困在积涝严重地区无法疏散(图5e~5h),24h内仅有不到万人成功疏散。其中,前8h成功疏散0.2万人,占比1.0%;8~16h疏散0.42万人,占比2.2%;最后8h仅疏散0.24万人。总体而言,灾前24h内,共计疏散5.65万人,占总疏散人口的29.3%。而灾后仅有4.5%的人群成功疏散,这也是导致此次严重人员伤亡的主要原因之一(图6a)。图6b显

示了灾害前后应急疏散人群的时间序列变化,可以发现人群疏散高峰期在指令发布后的第8~16h。对比灾后疏散,灾前同时刻的疏散人数约为灾后的6~8倍。

4 讨论

4.1 决策者占比对疏散效率的影响

本研究首次提出了疏散决策者和非决策者这一概念,在洪涝灾害应急疏散过程中,决策者和非决策者的比例会显著影响最终疏散的效率。为探究疏散决策者占比对应急疏散效率的影响,分别模拟了100%、80%、50%、0%四种决策者占比的灾前和灾后疏散模拟情景,开展敏感性分析(图7)。对比八种疏散结果,可以明显看出疏散决策者占比极大程度地影响了最终疏散效率。当全部人群均为疏散决策者时,灾前24h内即可让全部人群完全疏散成功;然而当人群中全部为非决策者时,灾前仅有12%的高风险人群成功疏散。对比灾后疏散,受大范围严重积水影响,绝大部分疏散通道受阻,决策者比例对最终疏散效率的影响显著降低,即使100%决策者情景也仅有17%的高风险人群成功疏散。对比研究表明,疏散人群中决策者占比是(尤其是灾前)应急疏散模拟的关键因子,因此加强民众的灾害防范教育、提升防灾减灾救灾意识以及完善应急预案演练对于提高暴雨洪涝灾害应急疏散效率、减少人员伤亡至关重要。

4.2 响应等级对疏散效率的影响

模型中涉及另一个疏散行为指标是人群响应时

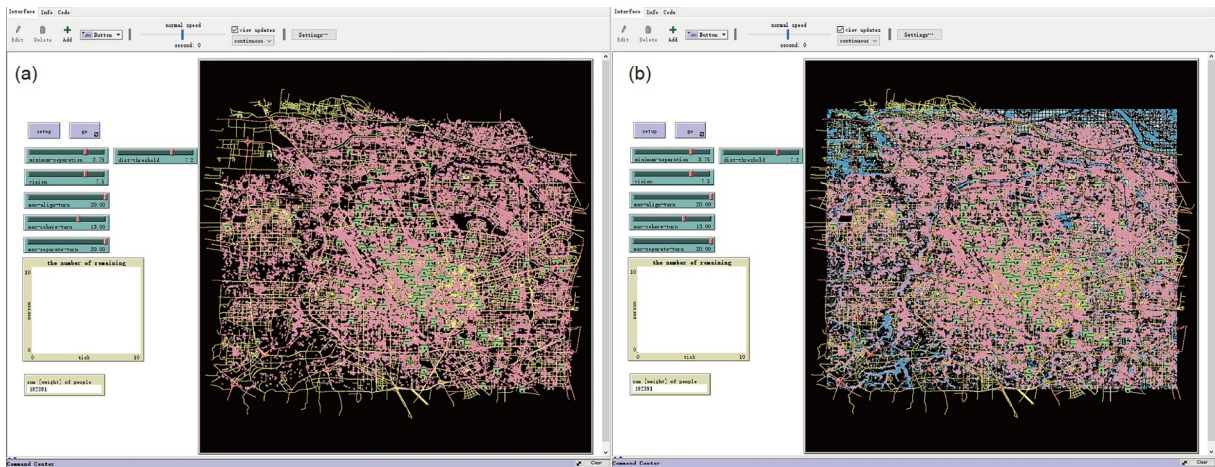


图 4 ABM应急疏散模型界面

(a) 灾前情景, (b) 灾后情景模拟界面. 其中, 红点表示疏散人员主体、绿点代表避难场所、黄线表示道路信息、右图蓝色区域代表灾后模拟淹没范围

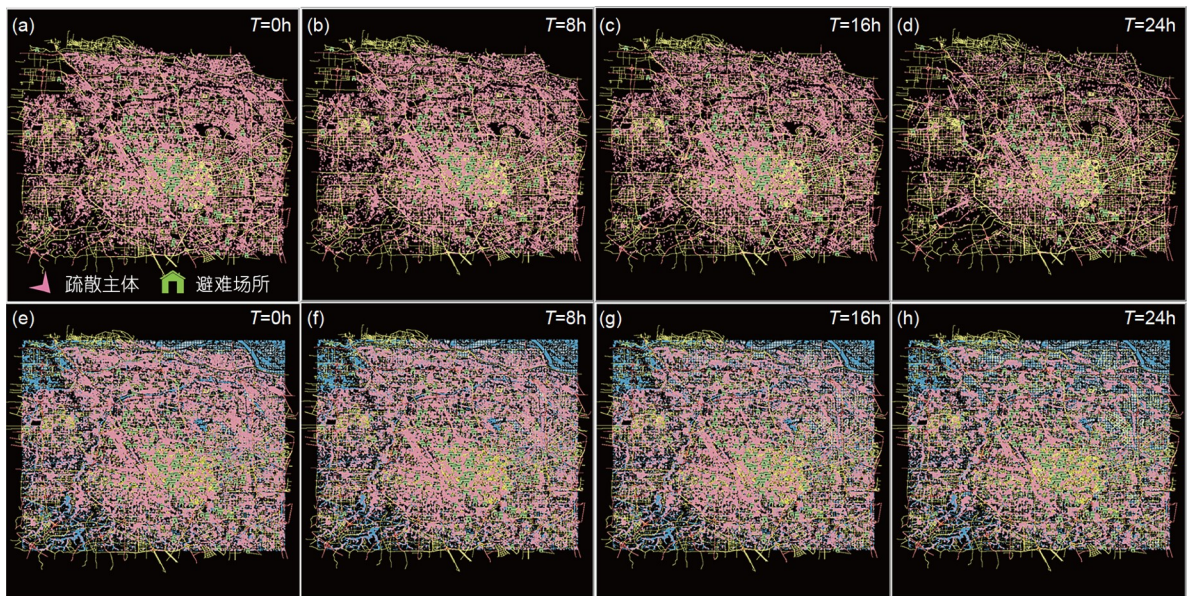


图 5 城市暴雨内涝人群疏散模拟时间序列结果

(a)~(d), (e)~(h)分别为灾前、灾后疏散每8h模型输出结果

间, 不同的响应时间设置对最终的疏散结果也会带来明显的差异. 本研究根据不同淹没水深来划分疏散响应等级, 并统计了不同响应等级的平均疏散时间. 结果显示, 在20%决策者比例下, 快速响应区域内人群平均疏散时间最短, 比慢速响应区域人群平均疏散时间分别减少约2.67h(灾前疏散)和3.27h(灾后情景). 然而, 同一个响应等级的灾前灾后平均疏散时间则并没有明

显差异, 慢速响应区域的灾后平均疏散时间甚至少于灾前平均疏散时间, 这是由于灾害发生之后, 疏散成功人数骤减, 洪水对疏散的限制影响超过了响应速率. 需要指出的是, 模型中采用的三种人群疏散响应曲线是根据美国多次飓风疏散事件统计得到的结果, 对于城市暴雨洪涝灾害应急疏散的适用性还需要开展进一步的本地化研究和验证. 此外, 对于疏散响应等级的划

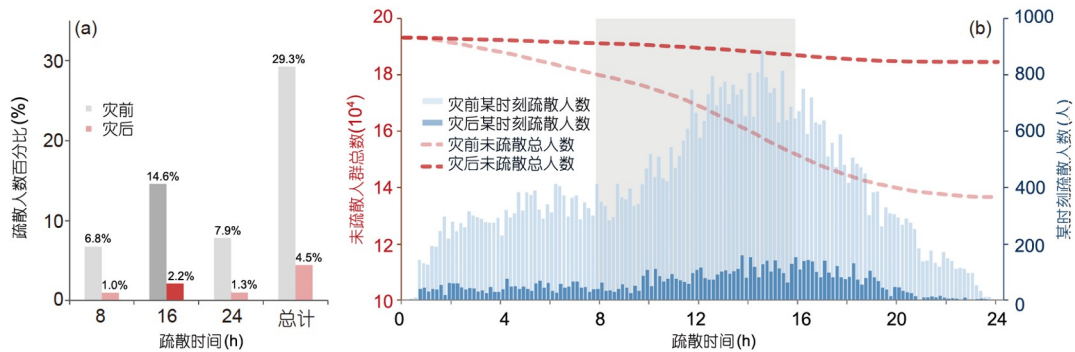


图6 城市暴雨内涝灾害发生前后人群疏散结果对比

(a) 表示每8h疏散人群百分比; (b) 代表疏散人数随时间变化

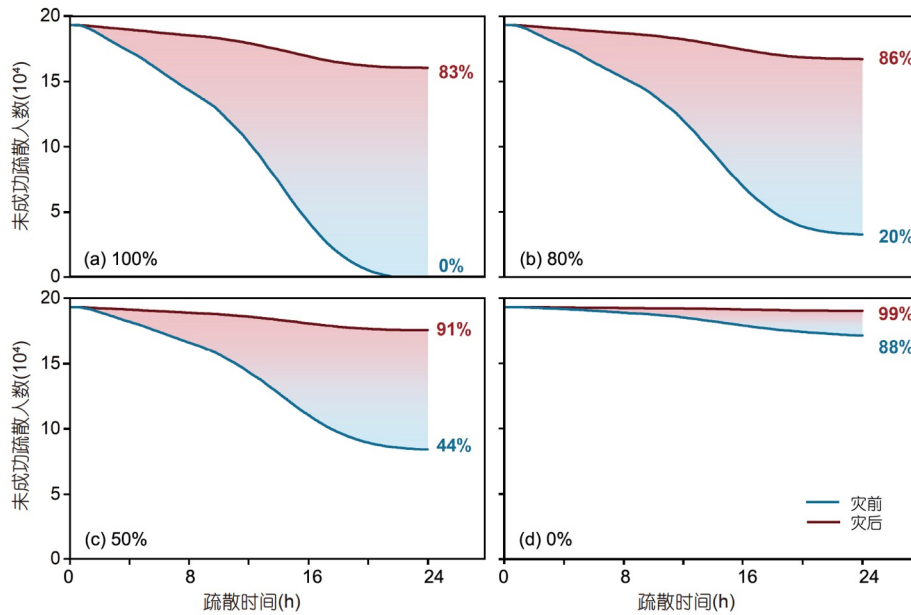


图7 不同决策者占比疏散情景

(a)~(d)分别表示疏散人群决策者比例为100%、80%、50%、0%

分标准,也需要在实际的应急响应工作中进一步加以论证、修改和完善。

4.3 避难场所对疏散效率的影响

避难场所的空间分布和容量也是影响应急疏散结果的重要因素。由于郑州市未设置针对洪涝灾害的避难场所,本研究选择部分有避难条件的学校和体育场馆作为临时避难场所。根据疏散模拟结果,绘制灾前灾后两种情景下的郑州市中心城区临时避难场所的服务能力(图8)。结果显示,郑州市临时避难场所呈现不

均匀分布,中心城区密集分布而郊区分布较少,不利于大规模人群应急疏散。灾前疏散情景下,中心城区临时避难场所的容量多在500~1000人左右,而郊区多数避难场所的容量超过1500人甚至个别达到2000人以上,这对避难场所的应急物资储备、避难人员安置将造成极大的负担,需考虑增设避难场所或者扩大容量。灾后疏散情景下,各个避难场所的容纳人数急剧下降,绝大部分避难场所低于500人,部分避难场所容纳人数同比下降超90%,个别甚至没有人员可达。因此,科学合理布局防洪避难场所对于应急疏散至关重要,在

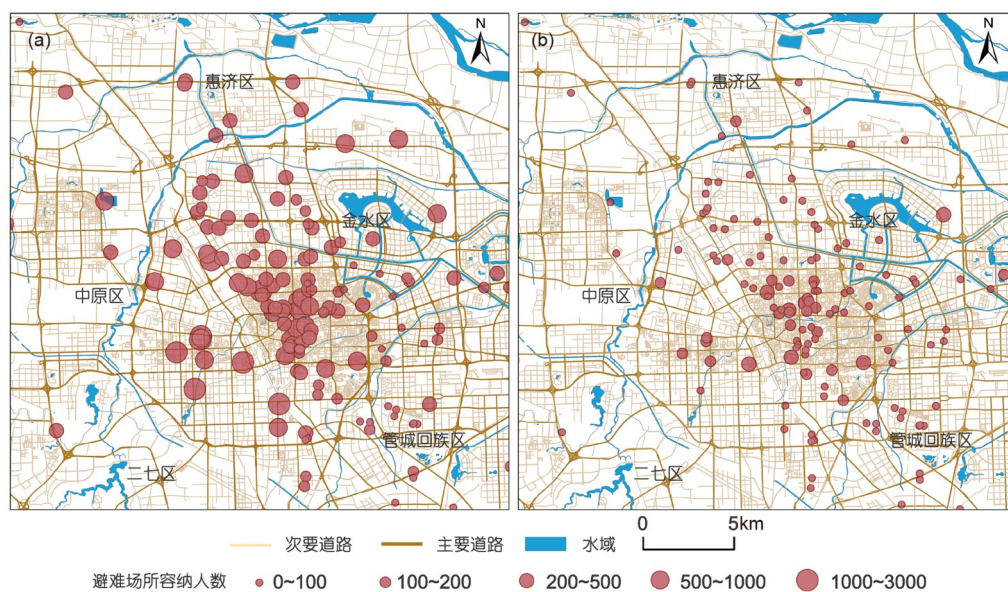


图 8 灾前灾后避难场所容纳人数对比

(a) 灾前情景, (b) 灾后情景

兼顾效率与公平的基础上实现人群避难需求最大覆盖和避难点优化配置。

5 结论与展望

本文构建了基于人群行为准则的城市暴雨洪涝应急疏散ABM仿真模型, 模型考虑了人群在暴雨内涝发生时的决策心理、群体运动特征以及暴雨积水对疏散的客观限制条件. 利用洪涝数值模型和ABM疏散模型, 开展了河南郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害人群疏散情景仿真. 结果显示: (1) 人群决策者比例是影响暴雨洪涝灾害应急疏散成功与否的关键因素, 应急疏散效果随人群决策者比例呈非线性增长趋势; (2) 人群疏散响应速度直接影响暴雨洪涝灾害应急疏散效率, 疏散效率并非持续增长, 而是呈现慢-快-慢的特点; (3) 避难场所的空间布局和容量也是影响人群应急疏散的重要因素, 尤其在避难场所分布较少的城市近郊区域影响更为显著. 该模型具有模拟大规模复杂洪涝疏散过程的能力, 研究结果可为城市优化洪涝应急预案、提升应急疏散能力提供有益的借鉴和参考.

城市暴雨洪涝灾害应急疏散过程是一个复杂的动态过程, 具有很高的不确定性和时空变化特性. 未来的工作还需要从以下方面进一步拓展和深化: (1) 应急疏

散过程需考虑暴雨洪涝动态变化对人群行为的影响, 形成灾前、灾中、灾后全过程应急疏散的研究范式; (2) 引入大数据分析(如交通、手机信令), 为城市暴雨洪涝灾害应急疏散建模提供更贴近现实的时空观测和验证数据; (3) 需重点关注极端暴雨洪涝灾害影响下城市重要设施(如地铁)和地下空间(如隧道)的人群应急疏散建模与研究. 此外, 随着气候变化和城市化发展, 考虑未来极端降水和城市(人口)分布的变化, 开展未来情景下城市暴雨洪涝灾害应急疏散研究, 将为城市暴雨洪涝灾害风险管理提供重要的科学依据.

参考文献

- 陈旻, 闫国年, 周成虎, 林琿, 马载阳, 乐松山, 温永宁, 张丰源, 王进, 朱之一, 许凯, 何元庆. 2021. 面向新时代地理学特征研究的地理建模与模拟系统发展及构建思考. 中国科学: 地球科学, 51: 1664–1680
- 何梦男. 2018. 基于元胞自动机的城市洪涝人群疏散模型研究. 硕士学位论文. 重庆: 重庆交通大学
- 胡清梅, 方卫宁, 贾玉泉, 邓野. 2009. 人群拥挤及群集行为特性的仿真研究. 中国科学E辑: 技术科学, 1034–1038
- 夏军, 陈进. 2021. 从防御2020年长江洪水看新时代防洪战略. 中国科学: 地球科学, 51: 27–34
- 殷杰. 2017. 基于高精度地形表面模型的城市雨洪情景模拟与应急响应能力评价. 地理研究, 36: 1138–1146

- 於家, 温家洪, 陈芸, 廖邦固, 杜士强. 2017. 基于应急疏散主体模型模拟的城市避难所空间配置——以上海市静安区为例. *地理学报*, 72: 1458–1475
- 中华人民共和国国务院. 2005. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)
- 中华人民共和国国务院. 2021. “十四五”国家应急体系规划
- 中华人民共和国国务院灾害调查组. 2022. 河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告
- 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 2021. 防灾避难场所设计规范(GB 51143-2015)
- 中国水利水电科学研究院. 2010. 洪水风险图编制导则(SL 483–2017)
- Dawson R J, Peppe R, Wang M. 2011. An agent-based model for risk-based flood incident management. *Nat Hazards*, 59: 167–189
- Helbing D, Buzna L, Johansson A, Werner T. 2005. Self-organized pedestrian crowd dynamics: Experiments, simulations, and design solutions. *Transpation Sci*, 39: 1–24
- Helbing D, Farkas I, Vicsek T. 2000. Simulating dynamical features of escape panic. *Nature*, 407: 487–490
- IPCC. 2021. IPCC AR6-Climate Change 2021—The Physical Science Basis Summary for Policymakers. IPCC Ar6, August. 1–40
- Lee H K, Hong W H, Lee Y H. 2019. Experimental study on the influence of water depth on the evacuation speed of elderly people in flood conditions. *Int J Disaster Risk Reduction*, 39: 101198
- Lim M B B, Lim Jr. H R, Piantanakulchai M. 2019. Flood evacuation decision modeling for high risk urban area in the Philippines. *Asia Pac Manage Rev*, 24: 106–113
- Murray-Tuite P, Wolshon B. 2013. Evacuation transportation modeling: An overview of research, development, and practice. *Trans Res Part C-Emerg Technol*, 27: 25–45
- Pregolato M, Ford A, Wilkinson S M, Dawson R J. 2017. The impact of flooding on road transport: A depth-disruption function. *Trans Res Part D-Transp Environ*, 55: 67–81
- Reynolds C W. 1987. Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. *SIGGRAPH Comput Graph*, 21: 25–34
- Sorensen J H. 2000. Hazard warning systems: Review of 20 years of progress. *Nat Hazards Rev*, 1: 119–125
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 2015. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030
- US Army Corps of Engineers. 1999. Northwest Florida Hurricane Evacuation Study Technical Data Report. Washington, DC
- Wilensky U. 1998. NetLogo Flocking model. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL
- Yang Y H, Sun L F, Li R N, Yin J, Yu D P. 2020. Linking a storm water management model to a novel two-dimensional model for urban pluvial flood modeling. *Int J Disaster Risk Sci*, 11: 508–518
- Yin J, Yu D P, Liao B G. 2021. A city-scale assessment of emergency response accessibility to vulnerable populations and facilities under normal and pluvial flood conditions for Shanghai, China. *Environ Plan B-Urban Anal City Sci*, 48: 2239–2253
- Yu D P, Coulthard T J. 2015. Evaluating the importance of catchment hydrological parameters for urban surface water flood modelling using a simple hydro-inundation model. *J Hydrol*, 524: 385–400
- Yu D P, Yin J, Wilby R L, Lane S N, Aerts J C J H, Lin N, Liu M, Yuan H Y, Chen J G, Prudhomme C, Guan M F, Baruch A, Johnson C W D, Tang X, Yu L Z, Xu S Y. 2020. Disruption of emergency response to vulnerable populations during floods. *Nat Sustain*, 3: 728–736
- Zhang X, Zhu Y. 2021. Simulation of Crowd Motion Based on Boids Flocking Behavior and Social Force Model. *Instrum*, 8: 29–42
- Zhuo L, Han D. 2020. Agent-based modelling and flood risk management: A compendious literature review. *J Hydrol*, 591: 125600

(责任编辑: 汤秋鸿)